

Тема 10.2 Общий принцип построения современных систем программного управления

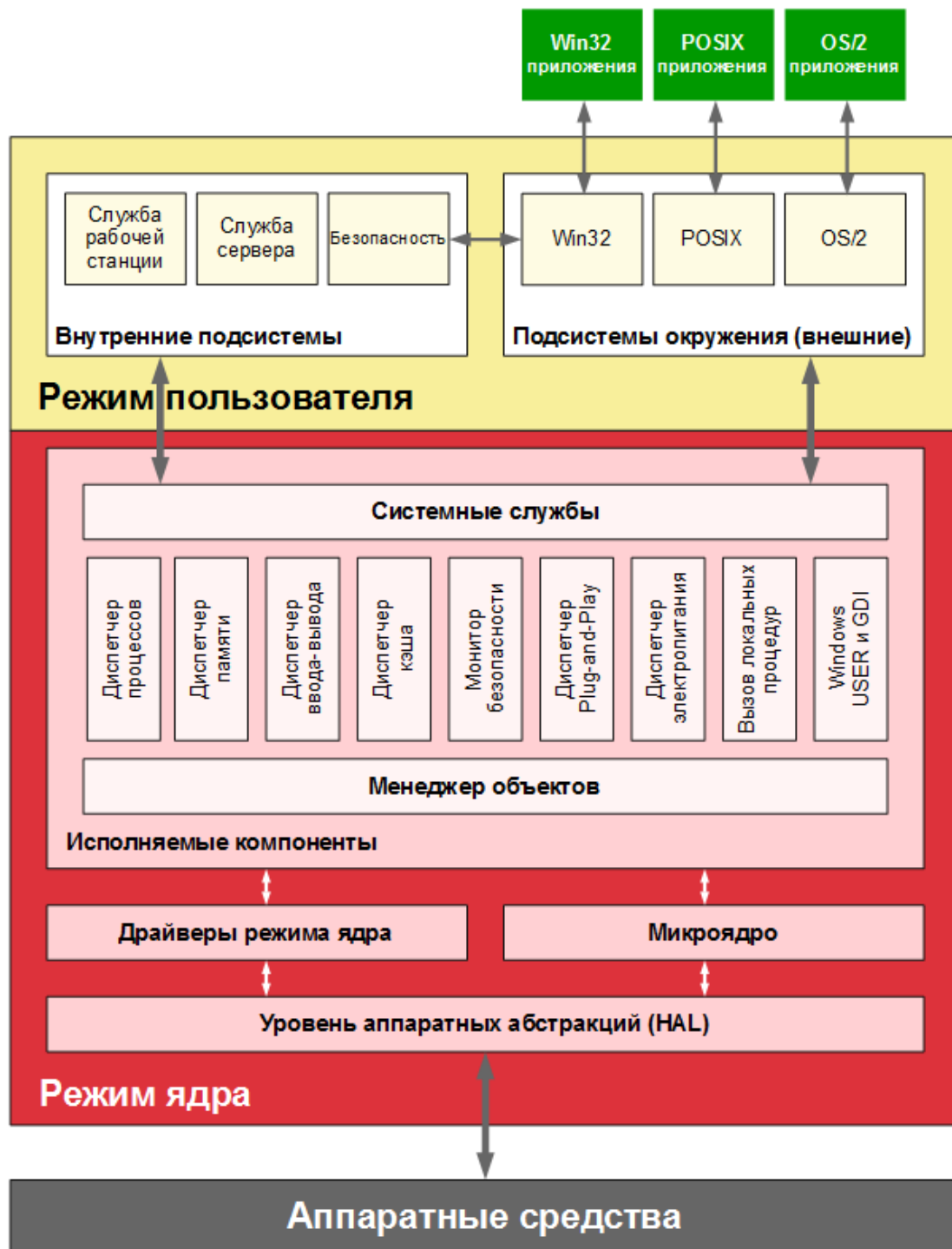
1. Пролог

Операционная система (ОС, Operating system, OS) — это специальный набор программ, благодаря которому все системы компьютера взаимодействуют как между собой, так и с пользователем. Простыми словами, операционная система – это основа, без которой невозможно работать ни с одной программой на компьютере.

В состав операционной системы входят драйверы устройств, специальные программы, которые обеспечивают управление работой устройств и согласование информационного обмена с другими устройствами. Каждому устройству соответствует свой драйвер.

Windows NT — семейство операционных систем на базе ядра NT (New Technology), разработка корпорации Microsoft. Система была ориентирована на корпоративных пользователей. Windows NT имела графический интерфейс пользователя и предоставляла Win32 API — 32-разрядный интерфейс прикладного программирования для разработки новых приложений, способных использовать все возможности операционных систем высокого уровня, к которым, в частности, относятся многопоточные (или многозадачные) процессы, синхронизация, защита от несанкционированного доступа, ввод-вывод и управление объектами.

2. Архитектура Windows NT



Архитектура windows NT

3. Применение в СПУ

Улучшенное авто распознавание аппаратуры, возможность ручного выбора и конфигурирования сетевых адаптеров, если автоматическое распознавание не дает положительного результата.

Встроенная совместимость с NetWare. Возможность выполнения роли шлюза к сетям NetWare, так что Windows NT-компьютеры могут получать доступ к файлам, принтерам и серверам приложений NetWare.

Встроенная поддержка TCP/IP. Новая высокопроизводительная реализация протоколов TCP/IP, которая обеспечивает простое, мощное решение для межсетевого взаимодействия. Помимо этого, имеются базовые утилиты, такие как ftp, tftp, telnet, команды rarp, arp, route и finger.

Значительные улучшения средств удаленного доступа RAS, включающие поддержку IPX/SPX и TCP/IP, использование стандартов Point to Point Protocol (PPP) и Serial Line IP (SLIP). Сервер RAS может теперь поддерживать до 256 соединений (вместо 64 в версии 3.1).

Полная поддержка хранения встроенных объектов OLE 2.x и поиска составных документов. К этим возможностям относятся связывание, встраивание, связывание со встроенными объектами, технологии "drag-and-drop" и OLE-Automation.

Надежность. Приложения, разработанные для MS Windows 3.x и MS-DOS, выполняются более надежно, так как каждое приложение теперь работает в своем адресном пространстве.

Поддержка различных ОС. Клиентами в сети с Windows NT Server могут являться компьютеры с различными операционными системами. Стандартно поддерживаются: MS-DOS, OS/2, Windows for Workgroups, UNIX, Macintosh, Windows NT Workstation. Программное обеспечение возможных клиентов включается в стандартную поставку Windows NT Server.

Взаимодействие с UNIX в Windows NT обеспечивается посредством поддержки общих стандартных сетевых протоколов (включая TCP/IP), стандартных способов распределенной обработки, стандартных файловых систем и совместного использования данных, а также благодаря простоте переноса приложений. Несмотря на то, что система Windows NT была разработана для поддержки работы по схеме клиент–сервер, для совместимости с UNIX-хостами встроена эмуляция терминалов.

SNMP. В Windows NT имеется ряд средств для интеграции в системы, использующие протокол SNMP (Simple Network Management Protocol), что позволяет выполнять удаленное администрирование Windows NT с помощью, например, SUN Net Manager и HP Open View. Обеспечивается поддержка графических и текстовых терминалов.

Сетевая операционная система Windows NT Workstation может использоваться как клиент в сетях Windows NT Server, а также в сетях NetWare, UNIX. Она может быть рабочей станцией и в одноранговых сетях, выполняя одновременно функции и клиента, и сервера. А также Windows NT Workstation может применяться в качестве ОС автономного компьютера при необходимости обеспечения повышенной производительности, секретности, а также при реализации сложных графических приложений, например в системах автоматизированного проектирования.

Сетевая операционная система Windows NT Server может быть использована, прежде всего, как сервер в корпоративной сети. Здесь весьма полезной оказывается его возможность выполнять функции контроллера доменов, позволяя структурировать сеть и упрощать задачи администрирования и управления. Он используется также в качестве файл-сервера, принт-сервера, сервера приложений, сервера удаленного доступа и сервера связи (шлюза). Кроме того, Windows NT Server может быть использован как платформа для сложных сетевых приложений, особенно тех, которые построены с использованием технологии клиент-сервер